

Die Zahl, die in jeder Zeile gleich bleibt

Quotientengleichheit und Proportionalitätsfaktor — Elemente der Mathematik 7, Seite 20 und 21

Kirschen: Menge und Preis

Kirschen in kg	Preis in Euro	Preis : Menge
3	12	$12 : 3 = 4$
1	4	$4 : 1 = 4$
7	28	$28 : 7 = 4$

Dreimal dieselbe Zahl. Was bedeutet sie?

Die Tabelle steht so im Buch, S. 20.

WORUM ES GEHT

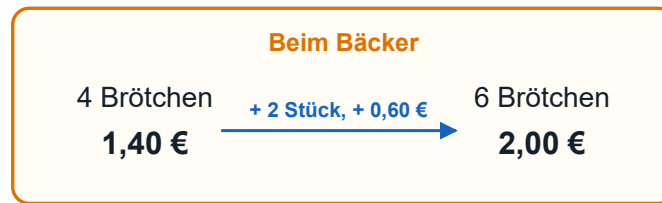
Gestern habt ihr *zwei Zeilen miteinander* verglichen — 2 kg gegen 4 kg. Heute wird *innerhalb* jeder Zeile geteilt: Preis durch Menge. Dabei kommt oben dreimal dieselbe Zahl heraus. Das ist kein Zufall, und die Zahl hat eine Bedeutung.

SO LÄUFT DIE DOPPELSTUNDE

Teil	Zeit	Was du tust
1	5 min	Prognose ankreuzen und begründen
2	12 min	Quotientenlabor, 2 Aufträge
3	5 min	Merksatz
4	8 min	Faktorlabor, 2 Aufträge
5	19 min	Aufgaben A1–A5
6	6 min	Quiz
7	4 min	Exit-Ticket

Der **Taschenrechner ist heute erlaubt**. Es geht um die Frage, ob zwei Zahlen gleich sind, nicht um das Teilen selbst. Die Lösungen stehen in einem eigenen Heft, das du am Ende bekommst.

Teil 1 · Zwei Zeilen beim Bäcker



Ist Anzahl $\rightarrow$ Preis proportional?

Zwei Zeilen. Reicht das für eine Entscheidung?

PROGNOSE

Ist die Zuordnung Anzahl $\rightarrow$ Preis proportional?

Erst tippen, noch nicht rechnen. Kreuze an:

- ☐ Ja — mehr Brötchen kosten mehr Geld.
- ☐ Ja — 2 Brötchen mehr, 0,60 € mehr. Das passt.
- ☐ Nein — $1,40 \text{ €} : 4 = 0,35 \text{ €}$, aber $2,00 \text{ €} : 6 \approx 0,33 \text{ €}$.
- ☐ Mit nur zwei Zeilen kann man das nicht entscheiden.

UND JETZT IN EINEM SATZ

Woran hast du dich orientiert, als du angekreuzt hast? Schreib es auf — auch wenn sich herausstellt, dass es nicht stimmte. Hier gibt es kein Falsch; die Begründung ist das Interessante, nicht das Ergebnis.

Teil 2 · Quotientenlabor

Im Labor stehen die ersten beiden Zeilen der Kirschentabelle fest: 3 kg für 12 € und 1 kg für 4 €. Den Preis für 7 kg stellt man selbst ein. Die Tabelle unten zeigt, was das Labor dabei anzeigt.

ABLESETABELLE – DAS ZEIGT DAS QUOTIENTENLABOR

	24 €	28 €	32 €
Preis für 7 kg	24,00 €	28,00 €	32,00 €
12 € : 3 kg	4	4	4
4 € : 1 kg	4	4	4
Preis : 7 kg	≈ 3,43	4	≈ 4,57
dritter Punkt liegt	unter der Linie	auf der Linie	über der Linie

Auftrag 1 von 2 Die Zahl finden

Sieh dir die Spalte **28 €** an. Notiere alle drei Quotienten. Beantworte dann zwei Fragen: Was fällt an den drei Zahlen auf? Und was bedeutet diese Zahl — sag es **mit Einheit**.

DAS MACHST DU

1. Lies in der Spalte 28 € die drei Quotienten ab.
2. Vergleiche die drei Zahlen miteinander.
3. Überlege, was 4 hier bedeutet — 4 was?
4. Schreib beides auf.

Teil 2 · Quotientenlabor

Auftrag 2 von 2 Was passiert, wenn die Zahl nicht stimmt?

Sieh dir jetzt die Spalten **24 €** und **32 €** an. Notiere für beide den dritten Quotienten und was mit dem dritten Punkt geschieht. Beantworte dann: Woran erkennt man *ohne* die Zahlen, dass die Zuordnung nicht proportional ist?

DAS MACHST DU

1. Lies in Spalte 24 € den dritten Quotienten ab.
2. Lies darunter ab, wo der dritte Punkt liegt.
3. Mach dasselbe in Spalte 32 €.
4. Schreib auf, woran man es im Bild erkennt.

MERK DIR DAS

Halt einen Moment inne: Die beiden festen Zeilen bleiben bei 4. Es genügt also *ein* Wertepaar, das nicht passt, um die ganze Zuordnung zu widerlegen. Diesen Gedanken brauchst du in Aufgabe A4 wieder.

Teil 3 · Ein Satz, der alles trägt

MERKSATZ

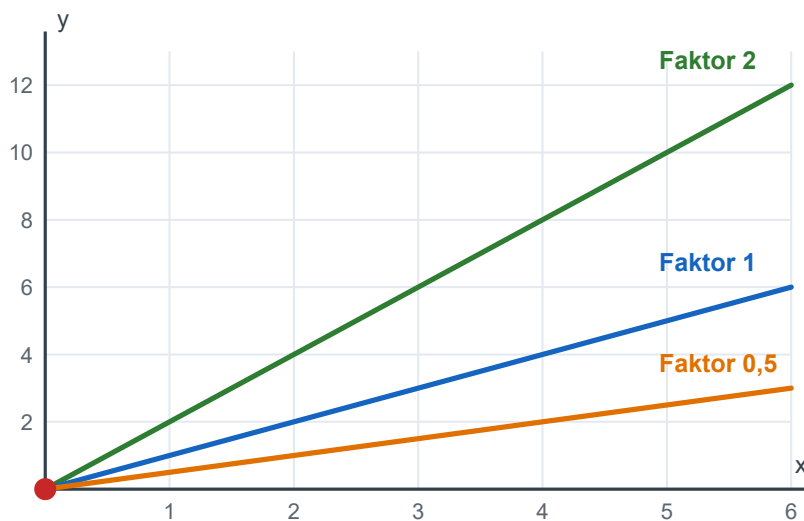
Trag die fehlenden Wörter ein:

Bei einer proportionalen Zuordnung hat _____ Wertepaar $(x | y)$ denselben _____ $y : x$.

Diese Zahl heißt _____ .

Damit rechnest du jeden Wert aus: $y = \underline{\hspace{2cm}} \cdot x$

Der Graph ist eine _____ durch den _____ .



Alle drei beginnen im Ursprung (roter Punkt). Verschieden ist nur die Steilheit

DIE DREI FÄLLE

- **Kirschen:** $12 : 3 = 4$, $4 : 1 = 4$, $28 : 7 = 4$. Der Faktor ist **4 Euro je Kilogramm** — der Preis für ein Kilogramm.
- **Brötchen mit Angebot:** $1,40 : 4 = 0,35$, aber $2,00 : 6 \approx 0,33$. Verschiedene Quotienten → **nicht proportional**.
- **Der Graph:** eine Halbgerade durch den Ursprung. Je größer der Faktor, desto steiler. Zu 0 gehört immer 0.

Und was das Wort „jedes“ bedeutet: Ein einziges Wertepaar, das nicht passt, **widerlegt** die Proportionalität. Ein einziges, das passt, **bestätigt sie nicht** — dafür muss man alle prüfen.

Teil 3 · Zurück zur Einstiegsfrage

ZURÜCK ZUR EINSTIEGSFRAGE

Am Anfang standen zwei Brötchenpreise, und dazwischen lagen 2 Stück und 0,60 €. Die naheliegende Antwort war: „Das passt doch.“ Jetzt weißt du, warum das nicht zählt: Verglichen werden nicht die *Unterschiede*, sondern die *Quotienten*. $1,40 : 4 = 0,35$ gegen $2,00 : 6 \approx 0,33$ — und aus dem Unterschied $0,60 : 2$ käme sogar eine dritte Zahl, 0,30. Drei Zahlen, wo eine stehen müsste. Vergleiche mit deiner Prognose von Seite 2.

Teil 4 · Faktorlabor

Jetzt geht es andersherum: Der Faktor wird eingestellt, Tabelle und Graph laufen mit. Die Tabelle unten zeigt, was das Labor bei den vier Einstellungen anzeigt.

ABLESETABELLE – DAS ZEIGT DAS FAKTORLABOR ($Y = \text{FAKTOR} \cdot X$)

	Faktor 0,5	Faktor 1	Faktor 2	Faktor 4
y bei x = 1	0,5	1	2	4
y bei x = 2	1	2	4	8
y bei x = 4	2	4	8	16
Quotient y : x	0,5	1	2	4
Start der Halbgeraden	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)

Teil 4 · Faktorlabor

Auftrag 1 von 2 Steiler oder flacher?

Sieh dir alle vier Spalten der Tabelle an und dazu die Halbgeraden auf Seite 5. Beschreibe, was sich ändert und was *gleich bleibt*. Beide Teile gehören zur Antwort — das Gleichbleibende ist das Wichtigere.

DAS MACHST DU

1. Vergleiche die Zeile „Quotient $y : x$ “ über alle vier Spalten.
2. Vergleiche die Zeile „Start der Halbgeraden“.
3. Sieh dir die drei Halbgeraden auf Seite 5 an.
4. Schreib auf, was sich ändert und was gleich bleibt.

Auftrag 2 von 2 Rechnen statt ablesen

Der Faktor ist **2**. In der Tabelle stehen nur die x-Werte 1, 2 und 4. Berechne damit den y-Wert zu **$x = 15$** — ohne die Tabelle fortzusetzen. Schreib die Rechnung auf und sag, welche Formel du benutzt hast.

DAS MACHST DU

1. Schreib die Formel aus dem Merksatz auf.
2. Setz den Faktor 2 und den Wert $x = 15$ ein.
3. Rechne aus.

Teil 5 · Aufgaben

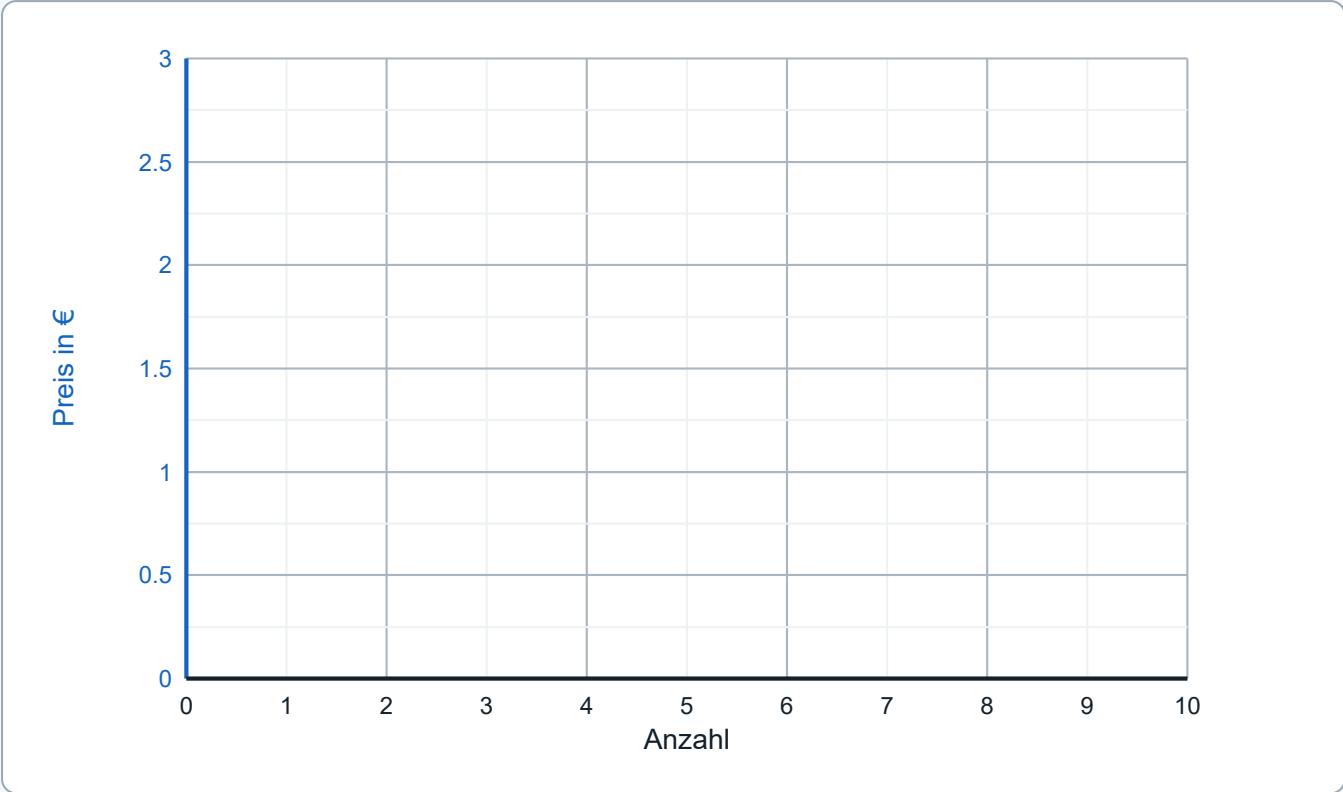
A1 bis A3 sollen alle schaffen. A4 und A5 tragen ein ★ und dürfen offen bleiben. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

A1 · Quotienten und Graphen. Entscheide durch Prüfen auf Quotientengleichheit, ob die Zuordnung proportional ist. Zeichne zu a) auch einen Graphen.

a) Anzahl	4	6	10
Preis in Euro	1,20	1,50	2,70

b) Volumen in cm³	20	100	180
Masse in g	50	250	450

Buch S. 21 Nr. 1



Teil 5 · Aufgaben

A2 · Quotientengleichheit und Proportionalitätsfaktor. Überprüfe die Zuordnungen auf Quotientengleichheit. Falls es einen Proportionalitätsfaktor gibt, benenne seine Bedeutung — **mit Einheit**.

(1) Masse in kg	1,5	4,5	0,5	2
Preis in Euro	6	18	2	8

(2) Volumen in cm³	120	30	150	270
Masse in g	180	45	235	425

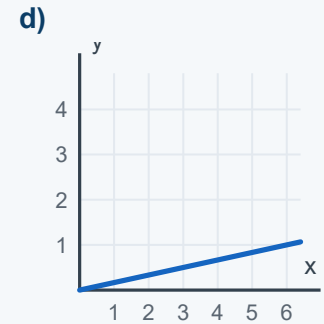
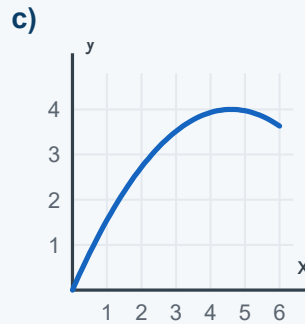
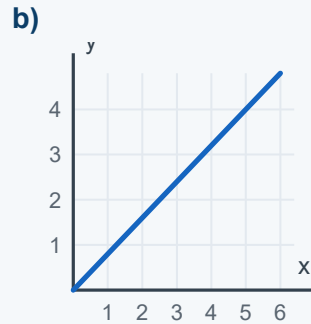
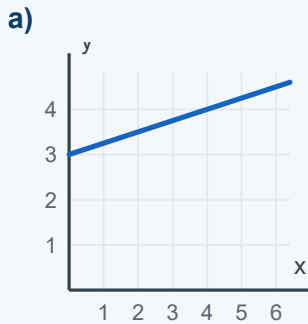
(3) Länge in m	6	4	9	13
Zeit in s	15,6	10,4	22,5	32,5

(4) Stückzahl	240	180	150	330
Preis in Euro	655,20	491,40	409,50	900,90

Buch S. 21 Nr. 2

Teil 5 · Aufgaben

A3 · Entscheidung am Graphen. Entscheide für jeden Graphen, ob er zu einer proportionalen Zuordnung gehört. **Schreib jeweils den Grund dazu.**



Buch S. 21 Nr. 3

Teil 5 · Aufgaben

A4 ★ · Wie viele muss man prüfen? In beiden Tabellen sind einige Zeilen schon auf Quotientengleichheit geprüft. Entscheide **begründet**, ob du die weiteren Zeilen auch noch berechnen musst.

a) x	3	7	11	19
y	1,5	2,8	4,4	7,5
Quotient	0,5	0,4		

b) x	5	8	10	12
y	6,5	10,4	13	15,8
Quotient	1,3	1,3	1,3	

Buch S. 21 Nr. 5

Teil 5 · Aufgaben

A5 ★ · Proportionalitätsfaktor im Supermarkt. Auf einem Kassensbon steht: **Birnen · 1,98 € je kg · Nettogewicht 1,5 kg · Preis 2,97 €.**

1. Auf dem Kassensbon steht auch der Proportionalitätsfaktor. Gib ihn an und nenne seine Bedeutung.
2. Bestimme mithilfe des Proportionalitätsfaktors den Preis für 2 kg; 2,5 kg; 7 kg; 500 g; 750 g und 1,25 kg Birnen.

Buch S. 21 Nr. 6

WER SCHON FERTIG IST

- **Buch S. 21 Nr. 4** — eine Tabelle so ergänzen, dass sie quotientengleich wird. Die Aufgabe rückwärts.
- **Die Gegenrichtung:** Bei den Kirschen war der Faktor 4 (Euro je kg). Was bedeutet die 0,25, die man erhält, wenn man andersherum teilt? Finde eine Frage, auf die 0,25 die Antwort ist.
- **Eigene Suche:** Such auf einem echten Kassensbon einen Proportionalitätsfaktor. Schreib auf, welche zwei Größen einander zugeordnet sind und was der Faktor bedeutet.
- **Zum Nachdenken:** Jemand rechnet bei den Kirschen $3 \text{ kg} : 12 \text{ €} = 0,25$ und sagt: „Auch in jeder Zeile dieselbe Zahl — also ist 0,25 genauso gut der Faktor.“ Hat er recht? Und wozu taugt seine 0,25?
- **Zum Erklären:** Was bedeutet der Punkt $(0 | 0)$, wenn x eine Menge Kirschen ist und y ihr Preis — in einem Satz über Kirschen? Und warum kann eine Gerade, die bei $y = 3$ beginnt, **nie** zu einer proportionalen Zuordnung gehören?
- **Ausblick:** Nächste Woche geht es um Zuordnungen, bei denen es *weniger* wird — je mehr Leute streichen, desto kürzer dauert es. Was passiert dort mit dem Quotienten? Und was mit dem *Produkt*?

Teil 6 · Quiz

Acht Fragen. Kreuze an — die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. Proportional, 3 kg kosten 12 €. Wie groß ist der Proportionalitätsfaktor?

☐ 3☐ 4☐ 12☐ 36

2. Der Faktor ist 0,35 (Preis je Brötchen). Was kosten 20 Brötchen?

☐ 5,50 €☐ 7,00 €☐ 17,50 €☐ 20,35 €

3. 2 kg kosten 5 €. Faktor und Bedeutung?

☐ 0,4 — kg je Euro☐ 2,5 — Euro je kg☐ 2,5 — kg je Euro☐ 10 — Euro insgesamt

4. Welcher Graph gehört sicher NICHT zu einer proportionalen Zuordnung?

☐ Halbgerade vom Ursprung nach rechts oben☐ sehr flache Halbgerade vom Ursprung☐ steigende Gerade, die die y-Achse bei 3 schneidet☐ steile Halbgerade vom Ursprung

5. Der Faktor ist 0,25. Welches Wertepaar passt?

☐ (8 | 2)☐ (2 | 8)☐ (4 | 0,25)☐ (0,25 | 4)

6. Zwei geprüfte Zeilen ergeben 0,5 und 0,4. Was folgt?

☐ Nichts — alle prüfen.☐ Nicht proportional, weitere Zeilen unnötig.☐ Proportional mit dem Faktor 0,45.☐ Man braucht eine dritte Zeile.

7. 120 cm³ wiegen 180 g. Wie schwer sind 200 cm³?

☐ 260 g☐ 280 g☐ 300 g☐ 360 g

8. 9 m in 22,5 s, 4 m in 10,4 s. Ist Länge → Zeit proportional?

☐ Ja, längere Strecke heißt mehr Zeit.☐ Ja, der Faktor ist 2,5.☐ Nein: $22,5 : 9 = 2,5$, aber $10,4 : 4 = 2,6$.☐ Nicht entscheidbar.

Teil 7 · Exit-Ticket

EXIT-TICKET

1. Warum genügt *ein einziges* Wertepaar mit einem anderen Quotienten, um zu zeigen, dass eine Zuordnung **nicht** proportional ist?

2. Und umgekehrt: Warum genügt *ein einziges* passendes Wertepaar **nicht**, um zu zeigen, dass eine Zuordnung proportional *ist*?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WAS WAR UNKLAR?

Eine Frage, die offen geblieben ist. Darf leer bleiben.
